دمويات /3/ السنة : الثانية

المحاضرة الأولى

الإرقاء Hemostasis

الإرقاء Hemostasis : مجموعة العوامل الفيزيائية و البيوكيميائية التي تعمل معاً عند حدوث جرح أو تخريش في أحد الأنسجة بهدف تشكيل علقة / خثرة / تسد الوعاء المجروح بشكل محكم وتقطع النزيف .

- تقسم حادثه الإرقاء الى المراحل التالية :
  - الإرقاء الاولي
  - التخثر
  - انحلال علقة الليفين

- عناصر الإرقاء :
  - ✓ الأوعية الدموية
  - ✓ الصفيحات الدموية
  - ✓ عوامل التخثر الدموي
  - ✓ جهاز انحلال الفيبرين

- سمات حادثه الإرقاء :
  - **موضعية** : تحدث في مكان الجرح بفضل عملية الإرقاء الأولي
  - **سريعة :** بسبب تشكل كميات كبيرة من الترومبين في أثناء عملية التخثر
  - **غير منتشرة :** بتأثير المثبطات الفيزيولوجية للتخثر وعمليه انحلال الفيبرين.

بتأثير

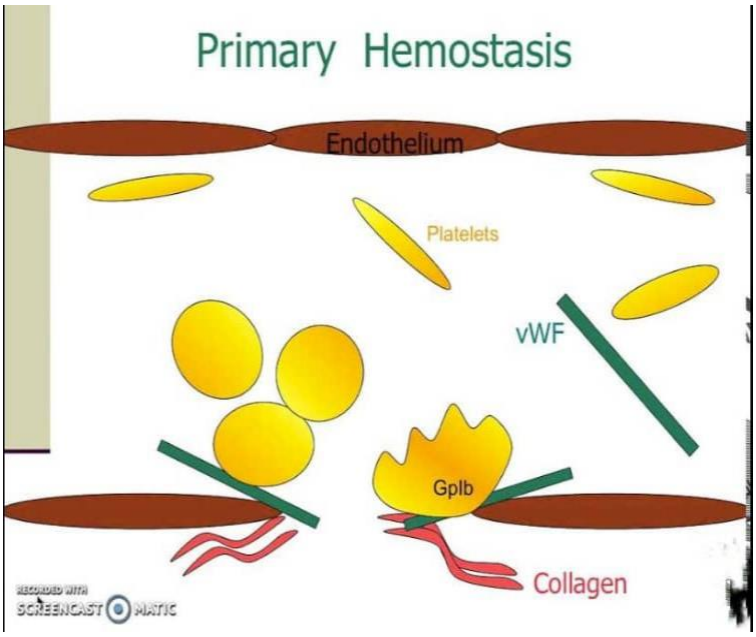
- تتأثر عمليه الإرقاء بعوامل أخرى خارج وعائية وهي **ضغط الأنسجة ودعامات الأوعية.**

اذا حدث النزف في نسيج كثيف / كنسيج الفخذ ، العضد / فإن النسيج وكمية الدم النازفة يضغطان على الوعاء المرضوض ويضيقان لمعته ← يقل جريان الدم فيه ← وتقل كميه الدم النازفة .

أما إذا حدث في نسيج ذو ضغط منخفض وخال من نسيج داعم مثل / الأنف، المثانة / ← يكون النزف غزير وطويل الأمد .

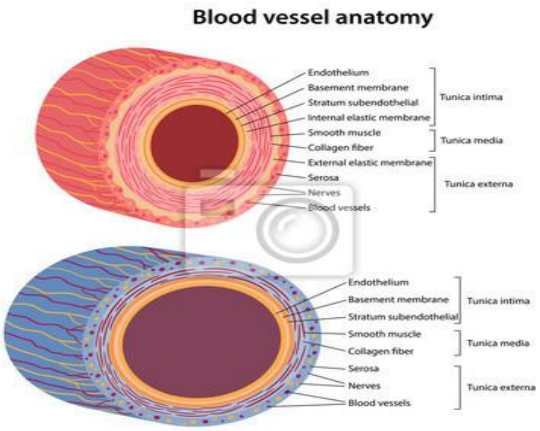
الإرقاء الأولي Primary Hemostasis

- هو الخطوة الأولى في الإرقاء الدموي .
- يمثل مجموعة الحوادث التي تؤدي لتشكيل مسمار الصفيحات (سدادة الإرقاء غير الثابتة) وبالتالي توقف النزف على مستوى الأوعية الصغيرة والشعرية .



- **عوامل الإرقاء الأولي:**
- مركبات وعائية
- صفيحات دموية
- عامل فون ويلبران
- الفيبرينوجين

عوامل الإرقاء الأولي:



1) <u>مركبات الأوعية الدموية</u> :

- يتألف الجدار الداخلي للأوعية الدموية من :

1. الخلايا البطانية
2. المنطقة الخلوية الموجودة تحت الخلايا البطانية
3. طبقة عضلات ملساء
4. طبقة خارجية بروتينية

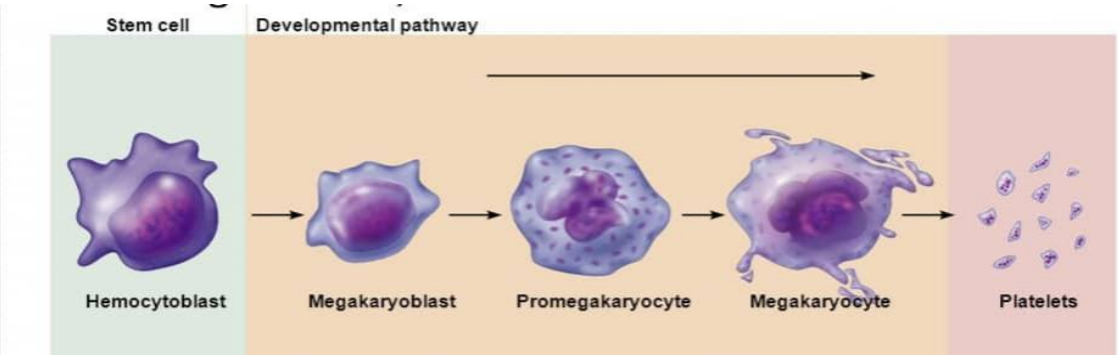
- تمثل الخلايا البطانية سطحاً مقاوماً للتخثر حيث تقوم باصطناع البروستاسكلين الذي يعد أقوى عامل مثبت للتجمع الصفيحي
- المنطقة الخلوية الموجودة تحت الخلايا البطانية : عبارة عن نسيج معقد التركيب يحوي مكونات عديدة مثل الكولاجين الذي يحرض على التصاق الصفيحات وتجمعها وإفرازها كما ينشط حادثه التخثر (هي المرحلة الثانية من الإرقاء)

- **آلية الإرقاء:**

عند إصابة وعاء دموي بجرح تبدأ آلية الإرقاء مباشرة بظهور منعكس عصبي مقبض ومؤقت ينجم عنه بطء في جريان الدم **التضيق الوعائي** وخلال ثوان معدودة يأتي دور الصفيحات الدموية.

2) الصفيحات الدموية :

- تتشكل الصفيحات من اقتطاع أجزاء صغيرة من هيولى خلية Mega Karocyte في نقي العظم
- تتحرر إلى الدم الجوال حيث تتبقى 3-7 أيام
- عددها الطبيعي 150-450 ألف/ملم³ وهذا الرقم أعلى بكثير من الحد الادنى الذي تتطلبه العضوية 60-80 ألف / ملم³ كي يحدث التخثر بصورة مناسبة
- تتخرب في النسيج الشبكي البطاني وخاصة في الطحال ثم الكبد ثم الرئة ويمكن ان تتخرب في كل الأماكن التي يحدث فيها التخثر
- هي خلايا صغيرة غير منواة حجمها 2-3 ميكرون دائرية أو بيضوية حوافها غير منتظمة الهيولى زرقاء فاتحة تحوي حبيبات صغيرة تتجمع عادة في مركزها

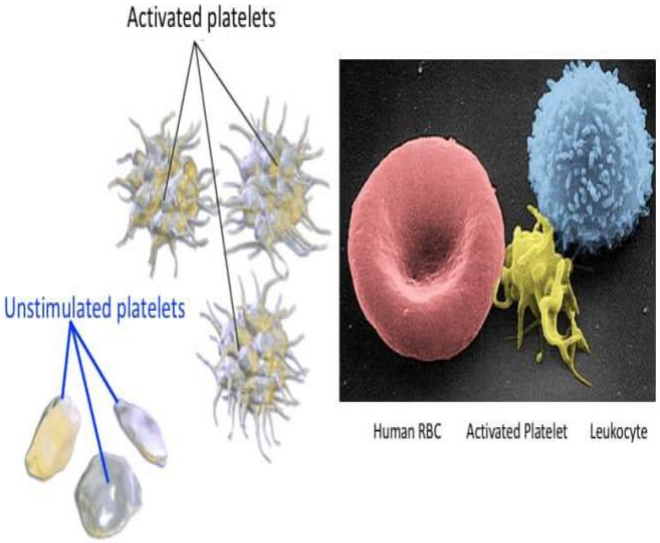


- **تبدو الصفيحات بالمجهر الالكتروني بشكل خلايا لها :**

1. غشاء مضاعف يتألف قسمه الخارجي من بروتينات سكرية تحوي حمض السيالي وهو المسؤول عن الشحنة السالبة للغشاء الصفيحي . ومن أهم هذه البروتينات السكرية :

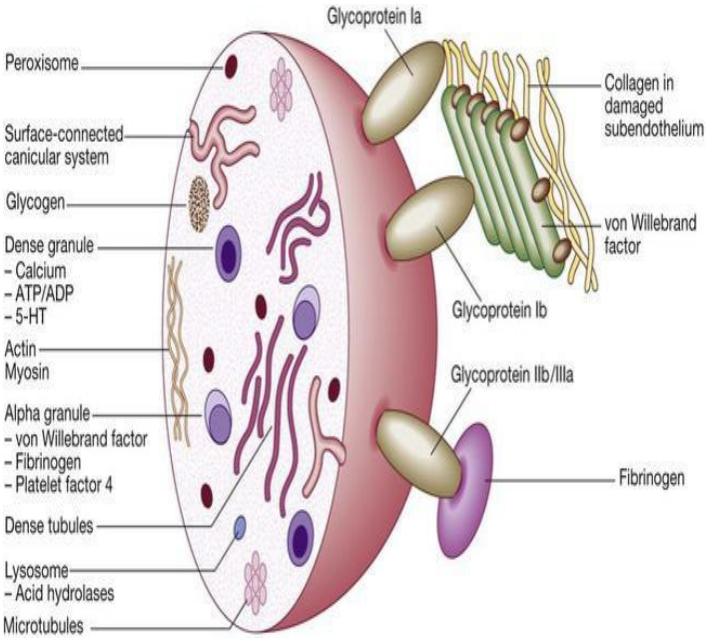
a) البروتين السكري Ib : المستقبل النوعي لعامل ويلبران المصوري

b) المعقد البروتيني السكري (IIb _ IIIa) المستقبل النوعي لمولد الليفي



كما يحتوي جدار الصفيحات على التي تمثل طلائع لتشكيل البروستاغلاندينات والعامل المنشط للصفيحات PAF

2. منطقه حبيبية فيها حبيبات عديدة مثل حبيبات α والحبيبات الكثيفة والجسيمات الحالة بالإضافة إلى الجليكوجين والجسيمات الكوندرية
3. يحيط بالصفيحات منطقة غنية بعوامل التخثر المصورية المدمصة على سطح الصفيحات



- **دور الصفيحات في الإرقاء البدئي** :

يتمثل بعملية تفعيل الصفيحات ، تتضمن ثلاث مراحل :

1. الالتصاق
2. التنشيط وإفراز الصفيحات
3. التجمع والتكدس الصفيحي

3) مولد الليفين (الفيبرونوجين) Fibrinogen :

- هو العامل الاول من عوامل التخثر المصورية
- بروتين سكري يصطنع في الكبد يبلغ تركيزه في البلازما 200-400 ملغ/دل
- تتجلى أهميته في الإرقاء الأولي بالتحريض على التجمع الصفيحي بوجود ال ADP حيث يتثبت الفيبرونوجين على مكان خاص من الغشاء الصفيحي بوجود **البروتين السكري IIb_IIIa** وبوجود شوارد الكالسيوم خارج الخلوية
- يختلف مولد الليفين المصوري عن مولد الليفين الموجود داخل الصفيحات

4) عامل فون ويلبراند المصوري :

- عامل مصوري لا يصنف مع عوامل التخثر المصورية من طبيعة بروتينية سكرية
- يتم اصطناعه ضمن الخلايا البطانية للأوعية وفي خلايا Mega Karocyte
- يختلف عامل ويلبراند المصوري عن عامل ويلبراند الموجود في الصفيحات

- **وظائفه** :

1. عامل يساعد على التصاق الصفيحات بطبقة الكولاجين تحت البطانية ويقيم جسراً بين الخلايا البطانية والغشاء الصفيحي إذ يثبت على المستقبل النوعي الخاص به وهو **البروتين السكري IP**
2. يلعب دوراً في التصاق الصفيحات مع بعضها البعض
3. يوجد في المصورة متحداً مع العامل الثامن المصوري اي يحمل العامل الثامن

فيزيولوجيا الإرقاء الأولي :

إن الخلايا البطانية للأوعية تمثل سطحاً مقاوماً يمنع تشكل الخثرات ولكن عندما يتأذى أي وعاء دموي تسارع العضوية إلى مقاومة هذه الأذية بالحوادث الفيزيولوجية التالية :

1. حدوث تقبض وعائي موضعي بآلية عصبية ينقص تدفق التيار الدموي
2. **التصاق الصفيحات** : تلتصق الصفيحات بمكان الأذية بألياف الكولاجين المكشوفة الموجودة تحت الخلايا البطانية للأوعية الدموية وهي حادثة سريعة وغير عكوسة تتعلق ببنية الكولاجين وتتلخص الآلية بحدوث :

أ-تجاذب كهربائي بين الشحنات السالبة للحمض السيالي الموجود على سطح الغشاء الصفيحي والشحنات الموجبة للجذور الأمينية في جزيء الكولاجين
ب- التصاق الجليكوبروتين GpIb مع الكولاجين عن طريق وجود عامل ويلبراند المصوري الذي يرتبط مع المستقبل النوعي له (GbIb) على سطح الغشاء الصفيحي من جهة وعلى طبقة الكولاجين من جهة اخرى / **اي يقوم بوظيفة جسر ممتد بين الصفيحات والكولاجين /**
ت-التصاق الجليكوبروتين GpIa الموجود على سطح الصفيحات مع ألياف الكولاجين مباشرة

3. **التنشيط وافراز الصفيحات :** بعد عملية الالتصاق تحدث تغيرات عميقة في بنية الصفيحات حيث تقوم ب :

❖ تحرير محتويات الحبيبات داخل الخلوية :
- ✓ الحبيبات الكثيفة التي تحوي ADP و السيروتونين (له تأثير مقبض للأوعية) وشوارد الكالسيوم
- ✓ الحبيبات α التي تحوي العامل الصفيحي الرابع PF4 والعامل الصفيحي الثالث PF3 (الذي يلعب دوراً رئيسياً في تحريض طريق التخثر الداخلي)

❖ تشكيل ماده الترومبوكسان TXA2 وهي مادة محرضة للتجمع الصفيحي ومقبضة للأوعية
❖ اصطناع عامل التنشيط الصفيحي PAF وهو محرض قوي للتجمع الصفيحي

4. **تجمع الصفيحات وتشكل مسمار الصفيحات** : قدرة الصفيحات على الالتصاق مع بعضها البعض لتشكيل تجمعات من الكتل الخلوية وهناك محرضات عديدة للتجمع الصفيحي منها: ADP , الكولاجين , الترومبين ، السيروتونين ، الترومبوكسان ، شوارد الكالسيوم كما أن وجود البروتين السكري IIb_IIIa هام في حادث تجمع الصفيحات حيث يتثبت عليه مولد الليفين المصوري.

دمويات /3/ السنة الثانية

المحاضرة الثانية

مرحلة التخثر

- المرحلة الثانية من حادثة الإرقاء حيث يتحول مولد الليفين (الفيبرينوجين) الذواب الى الليفين (الفيبرين) غير الذواب الذي يدعم سدادة الإرقاء غير الثابتة (مسمار الصفيحات) المتشكلة في مرحلة الإرقاء الأولي .
- يحدث التخثر عبر سلسلة من التفاعلات ← تشكل سدادة الإرقاء الثابتة
- العوامل المتداخلة في مرحلة التخثر :
  1. عوامل التخثر
  2. الصفيحات
  3. مركبات الأوعية الدموية
  4. المثبطات الفيزيولوجية لحادثة التخثر

1) عوامل التخثر :

- معظم العوامل الداخلة في حادثة التخثر : عبارة عن مواد غلوكوبروتينية (انزيمات) موجودة في المصورة بشكل غير فعال وكل عامل يمكن أن ينقلب الى الشكل الفعال تحت تأثير العامل المخثر الذي يسبقه .
- عدد العوامل 13 ، يصنع القسم الأعظم في الكبد ، ما عدا العامل الثامن والعامل الثالث عشر والكالسيوم تتشكل في بطانة الأوعية .
- تقسم عوامل التخثر في 3 مجموعات :
  - ✓ مجموعه الفيبرينوجين : تتألف من [I , V , VIII , XIII] تتأثر بالحمل وموانع الحمل والالتهاب .
  - ✓ مجموعه البروترومبين : تتألف من [II , VII , IX , X] يعتمدون على فيتامين K في اصطناعهم وتثبط بالوارفارين
  - ✓ مجموعة التماس : [XI , XII] تتدخل في الطريق الداخلي للتخثر

عوامل التخثر

العامل	الاسم.	الطريق
I	Fibrinogen	مشترك
II	Prothrombin	مشترك
III	Tissue factor	خارجي
IV	Ca^{2}	مشترك
V	Proaccelerin	مشترك
VI	Accelerin	Vمشترك
VII	Proconvertin	خارجي
VIII	Antihemophilic	داخلي
IX	Christmas factor	داخلي
X	Stuart-prower factor	مشترك
XI	plasma thromboplastin antecedent	داخلي
XII	Hageman factor	داخلي
XIII	Protrnasglutaminase	مشترك

2) الصفيحات :

عندما تنشط الصفيحات تفرز العامل الصفيحي الثالث PF3 (له دور في تحريض التخثر الداخلي) ، كما تقوم بتنشيط العامل الثاني عشر (عامل التماس) ← تحريض الطريق الداخلي .

3) مركبات الأوعية الدموية :

عند حدوث أذية ← تنشط الصفيحات بواسطة ألياف الكولاجين وتحرض التخثر الداخلي .

4) المثبطات الفيزيولوجية لحادثة التخثر:

تدرس في الآليات المسيطرة على حادثة التخثر

تفعيل شلال التخثر

- السدادة الأولية تكون هشة ← لا بد من تفعيل شلال التخثر ليتشكل الفيبرين الذي يربط الصفيحات ويصنع شبكة الألياف التي تشكل السدادة الأولية .
- هناك سبيلان أساسيان للتخثر داخلي وخارجي
وسبيل ثالث مشترك ينشط من التقاء السبيلين الداخلي والخارجي :

_ السبيل الداخلي للتخثر :

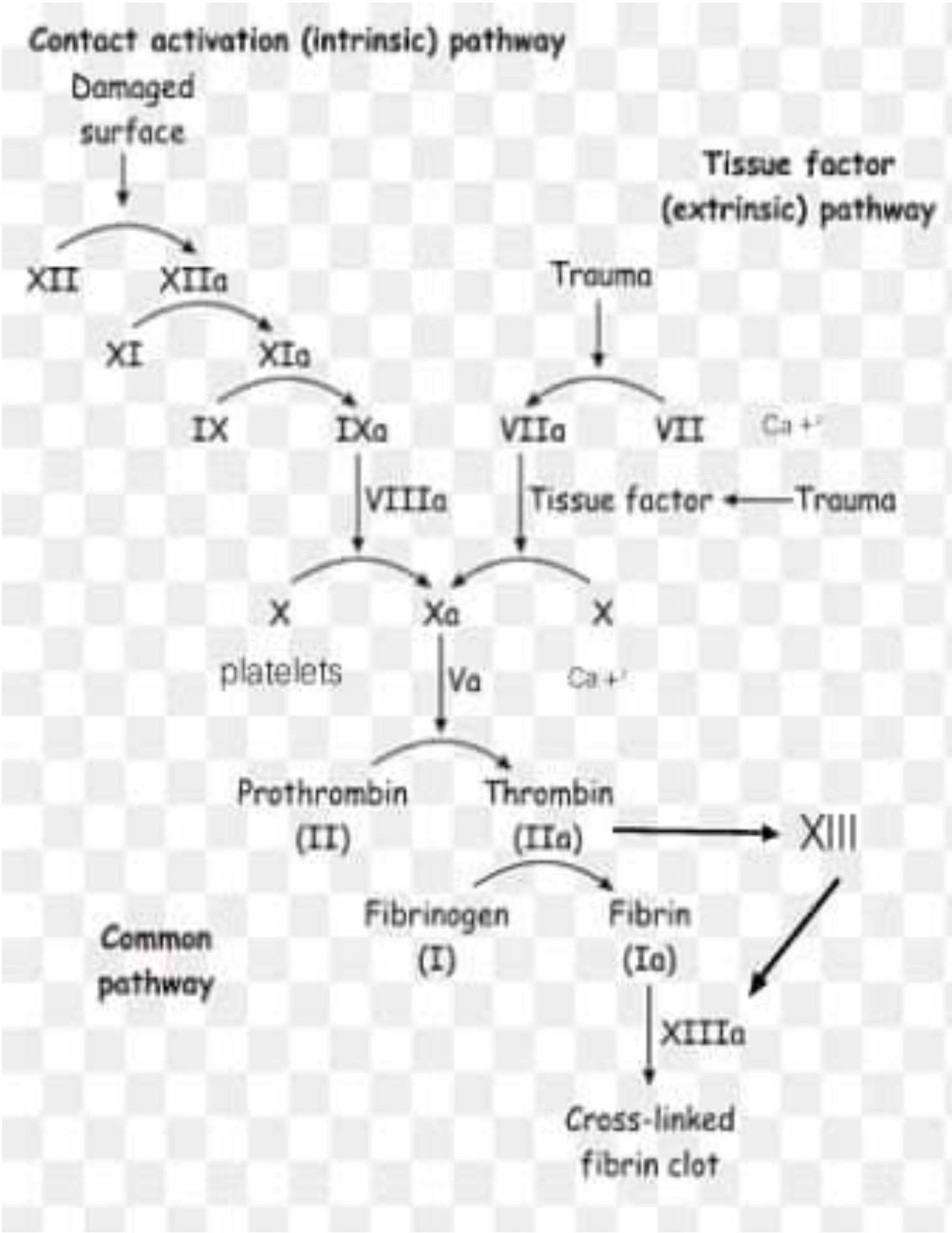
- سمي بالداخلي لأن جميع العوامل اللازمة لتفعيل شلال التخثر تكون موجودة في الدم أي يحدث داخل الأوعية الدموية
- أي أذية في الوعاء أو تماس الدم مع ألياف الكولاجين ← لتنشيط العامل XII (عامل التماس) وإطلاق شحميات فوسفورية صفيحية التي تحوي بروتيناً شحمياً هو العامل الصفيحي الثالث .
- يعمل العامل XII المفعل (XIIa) كأنزيم منشط للعامل الحادي عشر XI
- يعمل العامل XI المفعل (XIa) كأنزيم منشط للعامل التاسع IX
- يتفعل العامل العاشر X من قبل العامل التاسع المنشط IXa وبوجود العامل الثامن والعامل الصفيحي وشوارد الكالسيوم

_ السبيل الخارجي للتخثر :

يحدث أثناء النزوف الناجمة عن الأوعية الدموية والنسيج حيث يتحرر العامل النسيجي الثالث ضمن المصورة ويشكل مع العامل السابع VII وشوارد الكالسيوم معقد أنزيمي ← تفعيل العامل العاشر X الى الشكل الفعال Xa .

_ السبيل المشترك للتخثر:

- يؤدي تأثر العامل العاشر المنشط Xa إما بالسبيل الداخلي أو الخارجي للتخثر مع العامل الخامس وشوارد الكالسيوم والصفيحات في السبيل العام ← تنشيط البروترومبين إلى ترومبين الذي يحول الفيبرونوجين إلى الفيبرين الذواب
- يتم تثبيت العلقة بتحول الفيبرين الذواب إلى فيبرين غير ذواب بتأثير العامل XIII المنشط بواسطة الترومبين .


Contact activation (intrinsic) pathway
Damaged surface
XII
XIIa
XI
XIa
IX
IXa
VIIIa
X
Xa
X
platelets
Va
Ca+
Prothrombin (II)
Thrombin (IIa)
Fibrinogen (I)
Fibrin (Ia)
Common pathway
Tissue factor (extrinsic) pathway
Trauma
VIIa
VII
Ca+
Tissue factor
Trauma
XIII
XIIIa
Cross-linked fibrin clot

الآليات المسيطرة على حادثة التخثر:

-من الآليات التي تعمل على الحد من انتشار عملية التخثر :

- جريان الدم الذي يعمل على جرف عوامل التخثر الفعالة من موقع الإصابة مما يؤدي لتمديدها في الدوران منقصاً فرص تشكل الفيبرين .
- يعمل الفيبرين المتوضع فوق السطوح الوعائية المصابة على عزل عوامل التخثر المنشطة داخل السدادة الإرقائية .
- الإستقلاب السريع لعوامل التخثر المنشطة من قبل الكبد كما تشارك الكريات البيضاء الجوالة و البالعات في تصفية الحطام الإرقائي
- المثبطات المصورية اللازمة لحادثة التخثر :

1. مثبط العامل النسيجي ← يثبط المعقد TF-VIIa
2. مضاد الترومبين / انتي ترومبين / ← يرتبط ويؤثر بالعوامل [IX,X,XI]
3. منشط البلاسمينوجين النسيجي (TPA) يحفز تحول البلاسمينوجين ← البلاسمين
4. بروتين C و S

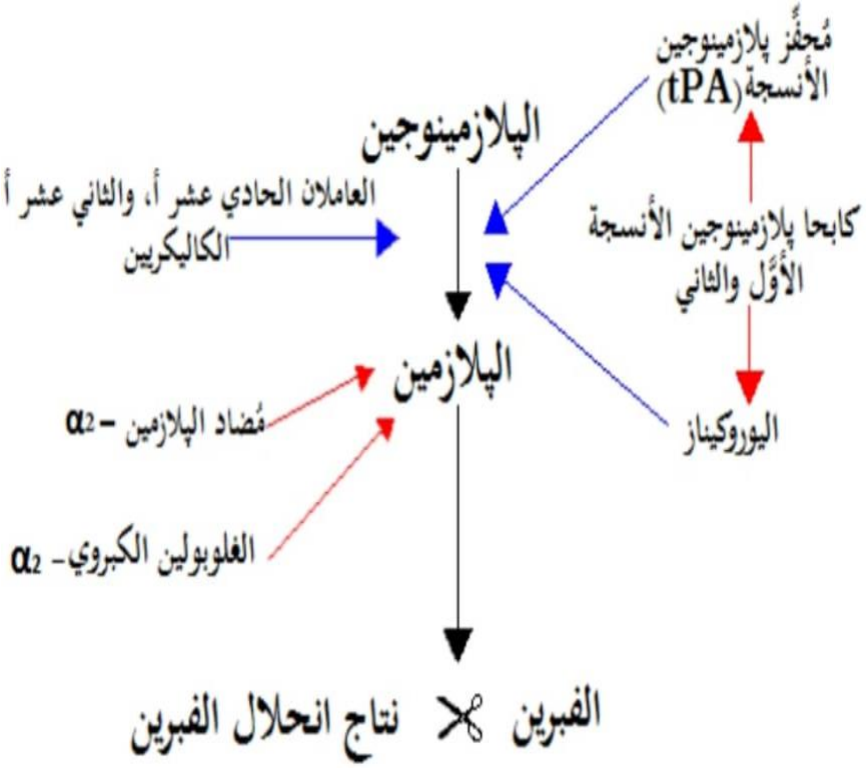
يرتبط الترومبين مع ترومبودولين ← تفعيل البروتين C ← تثبيط العامل V ، VIII ← تثبيط التخثر

5. انحلال الفيبرين ← يعمل البلاسمين على تحليل خيوط الليفين ويمنع تراكم الجلطات

انحلال علقة الليفين :

- حادثة فيزيولوجية يتم خلالها تحلل الليفين المتشكلة أثناء حادثة التخثر داخل الأوعية الدموية
- يتم تحلل الليفين تحت تأثير خميرة منحلة تدعى البلاسمين التي تتشكل من طليعة غير فعالة تسمى بلاسمينوجين بتأثر منشطات البلاسمينوجين

يوجد في الحالات الطبيعية توازن بين حادثتي التخثر وانحلال العلقة.



العوامل المتداخلة في انحلال علقة الليفين :

A. **البلاسمينوجين :** بروتين سكري يوجد في المصورة الدموية بشكل حر أو مرتبط يتم تنشيط البلاسمينوجين بواسطة منشطات خاصة ← تشكل البلاسمين

- **منشطات البلاسمينوجين:**

✓ منشط البلاسمينوجين المتشكل بتحريض طريق التخثر الداخلي : يقوم عامل التماس مع العامل II المنشط وبواسطة بروتين خاص بتنشيط الجملة الحالة لليفين وتحويل البلاسمينوجين إلى البلاسمين
✓ يوروكيناز الحال الخثرات والذي تفرزه خلايا الكلية .
✓ ستربتوكيناز .
✓ البرويوروكيناز .

- **مثبطات البلاسمينوجين:**

✓ مثبطات فيزيولوجية أهمها مضادات البلاسمين Anti Plasmin التي تقوم بتثبيط البلاسمين المتشكل
✓ مثبطات مستعملة في المعالجة .

B. **البلاسمين :**

- يؤثر في مولد الليفين و الليفين ← ينجم عنه عدد كبير من نواتج تفكيك مولد الليفين تدعى (Fibrine-FDP)
- يمكن ان يؤثر في مركبات أخرى مثل العوامل التخثرية VIII, V, II

آلية انحلال علقة الليفين :

عندما تتشكل علقة الليفين يتثبت مقدار من البلاسمينوجين على الليفين ثم يتثبت منشط البلاسمينوجين الموجود في المصورة أو المحرر من الخلايا والنسج على الليفين حيث يتحول الى بلاسمين ويؤدي إلى تفكيك الليفين وينتج عنه FDP .

الاختبارات العامة للارقاء

- **تعداد الصفيحات :** يدل انخفاض عدد الصفيحات إلى ما دون 100 ألف / مم^3 إلى ازدياد خطر النزف من النادر أن يحدث النزف العفوي مع عدد صفيحات أكثر من 50 ألفاً . في حين يكثر النزف اذا انخفض عددها إلى ما دون 20 ألف وبخاصة إذا كانت حرارة المريض مرتفعة أو كان مصابا بفقر الدم ، يصادف النزف اكثر عند المصابين بقلة الصفيحات اذا هبط بسرعة أكثر مما يصادف عند مريض آخر عدد صفيحاته اقل ولكنه ثابت .

- **زمن النزف Bleeding time :** توقف سدادة الصفيحات النزف بسرعة في الأوعية الشعرية و الصغيرة . تختبر سلامة آلية تشكل السدادة بقياس زمن النزف بطريقة Duke وطريقة IV التي تعتبر الأكثر دقة ، يتطاول الزمن في قلة الصفيحات أو خلل في وظيفتها وفي داء فون ويلبران .

- **زمن التخثر Coagulation time :** يتطاول في الناعورة وفي حال وجود خلل في عوامل تخثر الدم له ثلاث طرق لإجراءه : طريقة الأنابيب ، طريقة الصفيحة ، طريقة لي وايت .

- **زمن انكماش العلقة :** أو مرحلة تقلص العلقة ، لكي يكون سوياً يجب أن يكون عدد الصفيحات ووظيفتها سويين ويقدر زمن انكماشها السوي بنحو الساعة.

- **زمن البروترومبين PT :** تقاس به فعالية عوامل التخثر المتعلقة بفيتامين K ويتطاول في آفات الكبد وفي استعمال مضادات التخثر الدموية .

- **زمن الترومبين TT :** يعكس تحول الفيبرينوجين إلى فيبرين ويرتفع في قلة الفيبرينوجين الشديدة.

دمويات /3/ السنة الثانية

المحاضرة الثالثة

الاضطرابات النزفية

- هي مجموعة من الامراض و المتلازمات المختلفة تشترك جميعها بعلامة واحدة هي الاستعداد للنزف قد يكون لهذه الاضطرابات استعداد وراثي أو مكتسب مؤقت أو دائم .
- قد يكون سبب النزف هو العرض الأساسي للمرض كما في الناعور .
أو قد يكون أحد مضاعفاته كما في اليرقان الانسدادي
- هناك الكثير من الأمراض التي تترافق بالنزف مثل : فقر الدم اللاتنسجي ، الابيضاضات ، آفات كبدية ، عوز فيتامين c، بعض الاضطرابات الهرمونية .
- يمكن للجسم أن يوقف النزف بآلية الإرقاء .

تصنيف الأمراض المتعلقة بالإرقاء

i. **الأمراض المتعلقة بالإرقاء الاولي** :
- الاضطرابات الوعائية .
- اضطرابات الصفيحات.
- اضطرابات عامل ويلبراند.

ii. **الأمراض المتعلقة بحادثة التخثر** .
- الاضطرابات الخاصة بالطريق الخارجي.
- الاضطرابات الخاصة بالطريق الداخلي .
- اضطرابات المرحلة النهائية

iii. **الامراض المتعلقة بانحلال الليفين** .

اولاً : الأمراض المتعلقة بالإرقاء الأولي

1) الاضطرابات الوعائية :

- **الفرفرية** : الشكل الأكثر شيوعاً للاضطرابات الوعائية وهي نقاط نزفية بحجم رأس الدبوس (نمشات) أو سطوح نزفية أكثر اتساعاً (كدمات) لا تختفي بالضغط عليها .
  - لها اسباب عديده منها :
    - فرفريات دوائية مثل أسبرين – بنسلين
    - فرفريات مشاركة للإنتانات خاصه المكورات السحائية
    - فرفريات وعائية ناجمة عن هشاشة الأوعية (عوز فيتامين C)

2) عيوب الصفيحات :

❖ إما أن يكون العيب كمياً (نقص الصفيحات):

- قد يكون :
  - **أ-** محيطي : فرفرية نقص الصفيحات الأساسية.
  - **ب-** مناعي : ناجم عن الأدوية : ريفا ميبسين تتراسكلين
  - **ت-** مركزي : تليف النقي ، ابيضاضات ، فقر دم لا مصنع .
- يتظاهر بنزوف جلدية ومخاطية ونزوف دماغيه سحائية وهي نزوف عفوية أو محرضة تستمر لمدة طويلة
- تطاول زمن النزف ونقص عدد الصفيحات

❖ أو أن يكون العيب كيفياً (اعتلال الصفيحات أو خلل في وظيفتها)

- وراثي :
  - اضطراب خاصة الالتصاق (مرض) Soulier الذي يتجلى بنقص أو غياب البروتين السكري Ib يلاحظ وجود صفيحات عملاقة على اللطاخة الدموية .
  - اضطراب خاصة التجمع (مرض Glanzman الذي يتجلى بنقص أو غياب البروتين السكري IIb_ IIIa يكون شكل الصفيحات طبيعي)
- مكتسب : اعتلالات دوائية (الأسبرين و مضادات الالتهاب اللاستروئيدية) واعتلالات مرافقة لأمراض أخرى كالقصور الكلوي المزمن أو ابيضاض الدم .

❖ تطاول زمن النزف مع عدد طبيعي للصفيحات .

3) داء فون ويلبراند :

- مرض نزفي وراثي يتميز بتطاول زمن النزف وزمن PTT ونقص فعالية العامل الثامن مع عوز شديد أو غياب تام في عامل ويلبراند مع تناقص وغياب وظيفة التجمع والالتصاق في الصفيحات .
- ينتقل بالصبغي العادي كصفة قاهرة لذا يصيب الإناث والذكور على حد سواء .
- يتظاهر بالنزف السطحي لأبسط الجروح منذ الطفولة وبكثرة حدوث الرعاف والفرفريات والنزوف في الأغشية المخاطية والجلد وغزارة الطمث عند المرأة .
- المعالجة مشابهة لمعالجة الناعور
- يعطى الحديد إذا أدت النزوف الى فقر دم بعوز الحديد.

ثانياً :اضطرابات حادثة التخثر

1. اضطرابات السبيل الخارجي (اضطرابات المعقد البروترومبيني)

- **خلقية** :

مجموعة أمراض وراثية نادرة الاضطراب في أحد عوامل المعقد أو عدة عوامل تتظاهر بنزوف مختلفة .

- **مكتسبة** :

- عوز فيتامين k : نقص الوارد ، اليرقان الانسدادي عند الوليد ، سوء الامتصاص ، انتانات معوية ، المعالجة غير المراقبة بمضادات التخثر
- قصور الخلية الكبدية : تشمعات ، نقص اصطناع عوامل التخثر.
- مضادات خثرية جوالة ضد العامل الثاني (البروترومبين) ، مرض الذئبة الحمامية .

2. اضطرابات السبيل الداخلي

- **الناعور** :

عوز العامل الثامن VIII ويشكل من 80 - 90% من الحالات .

- **داء كريستماس** :

عوز العامل التاسع IX ويشكل من 10 - 20% من الحالات

الناعور Hemophilia

- مرض نزفي وراثي خطير ينجم عن اضطراب كمي أو كيفي في العامل الثامن فيسمى الناعور A أو بالعامل التاسع ويسمى الناعور B .
- ينتقل كصفة صاغرة مرتبطة بالجنس (الصبغي X) لذلك يصيب الذكور وتحمله الإناث الشكل الاكثر شيوعاً زواج الأنثى الحاملة مع رجل سليم ⟵ إصابة نصف الذكور وتحمله نصف الإناث اما زواج الأنثى السليمة مع رجل مصاب ⟵ لا يصاب الذكور وتحمله جميع الإناث.

- الأعراض السريرية :
  - تختلف شده التظاهرات السريرية النزفية من مريض لآخر حسب النقص الحاصل بالعامل الثامن او التاسع .
  - تظهر الاعراض باكراً في الطفولة الأولى في حال الأعراض الشديدة أثناء الولادة أو بعد تساقط الحبل السري أو الختان ولكن في الحالات المتوسطة او الخفيفة قد لا تظهر الأعراض النزفية إلا بعد المشي وبدء سقوط الطفل إذ تظهر الكدمات والنزوف المفصلية .
  - إن أهم النزوف المشاهدة : النزوف الجلدية والمخاطية والنزوف المفصلية والنزوف العضلية.
- مخبرياً :
  - تطاول في زمن التخثر
  - تطاول في زمن الترومبوبلاستين الجزئي المفعل.
  - انخفاض فعالية العامل الثامن
  - سوية زمن النزف
  - سوية زمن البروترومبين
  - سوية مقدار الفيبرونوجين
  - عدد الصفيحات طبيعي
  - العيار المصلي للعامل الثامن والتاسع (يؤكد التشخيص)

❖ ناعور شديد : اقل من 1%

❖ ناعور متوسط : ١ - 5%

❖ ناعور خفيف : ٥ - 25%

❖ ناعور خفي : 25 - 50 %

- العلاج :

A. العلاج الوقائي :
  - تعريف المريض وأهله بخطورة المرض والاختلاطات النزفية ومراجعة المشفى في حال تعرض لأي نزف .
  - تجنب التمارين العضلية والرياضية العنيفة.
  - تجنب اعطاء الحقن العضلية .
  - تجنب اعطاء الأدوية التي تؤثر على وظيفة الصفيحات كالاسبرين ومضادات الالتهاب اللاستروئيدية
  - المشورة الوراثية قبل الزواج .
  - التشخيص أثناء الحمل وإنهاء حالة الحمل

B. معالجة النزف :
  - اذا كان الجرح سطحياً او على الغشاء المخاطي الممكن الوصول إليه ← الضغط الموضعي عليه بقطعة قماش مدة خمس دقائق ويفضل تبليل قطعة القماش بمحلول الأدرينالين ١٪ وتغييرها عدة مرات حتى ينقطع النزف .
  - اذا عاد النزف للظهور يستخدم محلول الترومبين بعد تنظيف الجرح من الدم لان الدم يعدل الترومبين ويفقد مفعوله.

C. العلاج النوعي :

- تعويض العامل أثناء الهجمة النزفية لإيقاف النزف أو كمعالجة وقائية لمنع حدوث النزف داخل المفاصل وتجنب الاعتلال المفصلي الناعوري.
- يعتمد العلاج المعوض على اعطاء ركازات العامل الثامن او التاسع الصنعية وراثياً أو البشرية
- اعطاء الدم الكامل الطازج لاحتوائه على العامل التخثري
- اعطاء البلازما الطازجة المجمدة
- يجب رفع مستوى فعالية العامل الثامن اكثر من 70% في الحالات الجراحية الكبرى.
- يجب رفع مستوى فعالية العامل الثامن اكثر من 30 - 40% في الحالات الجراحية الصغرى.

3. اضطرابات المرحلة النهائية من التخثر

- **داء غياب مولد الليفين الولادي** :

مرض وراثي نادر جداً ينتقل كصفة وراثية جسمية مقهورة ، يتظاهر بعوارض نزفية منذ الولادة .
أهم العلامات المخبرية :

- مولد الليفين في المصورة = الصفر
- سرعه التثفل = الصفر
- زمن النزف متطاول
- انكماش العلقة غير موجود
- الاختبارات التي تستقضي التخثر الكلي مضطربة

- **داء نقص مولد الليفين الولادي** :

مرض وراثي نادر يصيب الجنسين ينتقل كصفة وراثية جسمية مقهورة ، لا يترافق بتظاهرات نزفية مبكرة وقد يكشف صدفة بعد النزوف الشديدة المحرضة بعمل جراحي .
أهم العلامات المخبرية :

- مولد الليفين في المصورة الدموية ٢-١٠٠ ملغ/١٠٠سم^3
- الاختبارات التي تستقضي التخثر الكلي مضطربة

- **امراض اضطراب مولد الليفين الوظيفي** :

هي جملة من الامراض بعضها وراثي وبعضها الآخر مكتسب .
لا تترافق هذه الامراض مع تظاهرات نزفية ولكن يشكو المصاب من صعوبة التئام الجروح.

- **عوز العامل XIII** :

مرض وراثي نادر يتظاهر بعوارض نزفية منذ الولادة وتصادف أثناء تطور المرض كدمات وأورام دموية والتئام سيء للجروح وتشكل ندبات ، ومن العلامات الأخرى للمرض النزوف بعد العمليات الجراحية وتكرر اجهاضات عفوية نازفة بشدة .

تكون اختبارات التخثر الكلي طبيعية على الرغم من التظاهرات النزفية.

❖ ثالثا : الأمراض المتعلقة بإنحلال الليفين

١) التخثر المنتشر داخل الأوعية :

- إن التخثر المنتشر ضمن الأوعية ليس مرضا بل هو متلازمة ترافق بعض الأمراض وتتألف من آليتين :

A) تبدأ الأولى بتفعيل معمّم في آلية التخثر بسبب وجود مواد تملك قدرة ترومبوبلاستينية ضمن الدم الجوال وتشكل خثرات ضمن الأوعية .
B) ثم تبدأ الثانية بنشاط شديد في آلية حل الفيبرين كرد فعل طبيعي نقوم به العضوية لمكافحة الخثرات المنتشرة .

- لذا المظهر السريري لهذه المتلازمة يتعلق أولا بالمرض المستبطن وثانيا بشدة كل آلية بالنسبة للأخرى .

- **أسبابه :**

١) الإنتانات
٢) الحروق
٣) الصدمة
٤) لدغة الأفعى
٥) إبيضاض الدم
٦) تفاعلات نقل الدم
٧) تسمم الدم
٨) انفصال المشيمة
٩) تشمع الكبد الوخيم

- **المظاهر السريرية :**

١) أعراض وعلامات المرض المستبطن
٢) مظاهر أعراض الآلية الأشد فإذا كانت آلية التخثر هي الأشد فاعلية طغت أعراض الخثار ، أما إذا كانت آلية حل الفيبرين هي الأقوى ظهرت النزوف المعممة .

٣) العادة تكون آلية حل الفيبرين هي الأشد فتظهر النزوف التي تختلف من مريض لآخر فقد :

a) تكون خفيفة مثل : النمشات والفرفريات

b) تكون صاعقة فتودي بحياة المريض كما لو حدثت في الدماغ .

٤) تتصف نزوف هذه المتلازمة بظهورها في عدة مواضع أثناء العمل الجراحي ومن وخز الإبرة والرض البسيط يمكن أن يسبب نزفا غزيرا .

٥) نزف في السبيل المعدي أو السبيل البولي .

- **مخبريا :**

١) تطاول زمن النزف

٢) تطاول زمن البروترومبين

٣) تطاول زمن الترمبوبلاستين الجزئي المفعل

٤) انخفاض مستوى الفيبرونوجين والصفيحات

٥) تثبط عاملي التخثر **V** و **VIII**

- يلتبس تشخيص نزوف متلازمة **DIC** مع نزوف عوز **Vit K** الذي يمكن تصحيحه بحقنة **Vit K** ، لذا يجب أن تعطى هذه الحقنة في كل حالة يشتبه معها بوجود متلازمة **DIC**

- **المعالجة :**

١) إزالة المرض المستبطن

٢) معالجة الصدمة أو الخمج

٣) معالجة الخثرات بالهيبارين

٤) نقل الدم في حال عوز الفيبرونوجين الشديد

٥) تعطى ركازة الصفيحات في حال عوزها الشديد

اضطرابات الكريات الدموية البيضاء

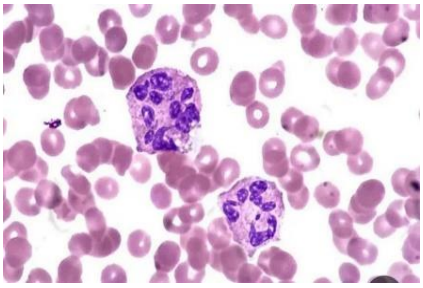
- خلايا موجودة في الدم واللمف والأعضاء اللمفية
- وظيفتها الأساسية الدفاع عن الجسم ضد الانتانات بالتعاون مع الجهاز المناعي

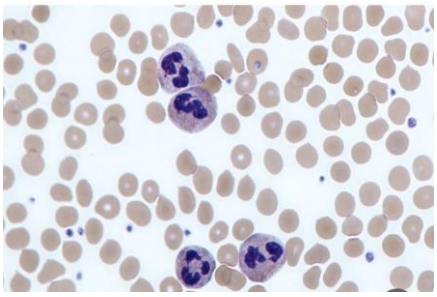
- **التعداد الطبيعي :**

١) البالغين : **4000 – 10000** خلية / ملم^{٣}
٢) الأطفال : **5000 – 15000** خلية / ملم^{٣}
٣) الرضع : **7000 – 17000** خلية / ملم^{٣}
٤) حديثي الولادة : **10000 – 30000** خلية / ملم^{٣}

- يخضع عددها لتغيرات فيزيولوجية بحيث يزداد بعد التمارين الرياضية والجهد العضلي والانفعالات وتناول الطعام وأثناء الحمل و عند الولادة .
- الكريات البيضاء خلايا كاملة حاوية على نواة وهيولى وفيها أجسام كوندرية وريبوزمات ومدخرات سكرية ومجموعة كبيرة من الأنزيمات .

A) المعتدلات (Neutrophils) :





- تشكل القسم الأعظم والأهم من الكريات البيض
- يبلغ المقدار الطبيعي للمعتدلات 2000 – 7500 خلية / ملم^{٣}
- تكون بنسبة من **45 – 70 %** من **WBC**
- هي خلية دائرية تحتوي نواتها **2 – 3** فصوص (قد تصل حتى 5 فصوص)
- السيتوبلاسما زهرية وتحوي حبيبات عديدة صغيرة الحجم

- ارتفاع المقدار عن **7500** خلية / ملم^{٣} يسمى فرط المعتدلات
- انخفاض المقدار عن **1500** خلية / ملم^{٣} يسمى نقص المعتدلات
- انخفاض المقدار عن **500** خلية / ملم^{٣} يسمى ندرة المحببات

- **فرط المعتدلات :** أسباب فرط المعتدلات :

١) الأسباب الفيزيولوجية :
a) الجهد الفيزيائي
b) الحمل
c) بعد الجراحة
d) حديثي الولادة

٢) الأسباب المرضية :

a) الأخماج الجرثومية خاصة إيجابية الغرام (انتان الدم – التهاب الزائدة الدودية – ذات الرئة – انتان المجاري البولية)

b) التدخين

c) التهاب البنكرياس

d) انحلال الدم الحاد او النزيف

e) التهاب المفاصل الريثاني

f) الأورام ، الابيضاض النقوي المزمن ، فرط الصفيحات الأساسي ، تليف النقي

- **نقص المعتدلات :**

I. قلة معتدلات مركزية المنشأ (عيب في إنتاج المعتدلات على مستوى النقي):

١. **خلقية او عرقية :** تكون سليمة وعادية عند العرق الأسود

٢. **مكتسبة :**

A. عسر تصنع النقي

B. اللمفومات

C. فقر دم لا تنسجي

D. عوز حمض الفوليك

E. عوز **Vit B_{12}**

F. الانتانات :

a) الحمى التيفية

b) الحمى المالطية

c) السل

G. الطفيليات :

a) الملاريا

b) اللشمانيا

H. الفيروسات :

a) الحصبة

b) النكاف

I. الاشعاعات

J. استعمال بعض الأدوية : ادوية الدرق (الكلور أمفينكول)

II. قلة معتدلات محيطية ناجمة عن قصر عمر الخلية :

١. زيادة استهلاك المعتدلات كفرط نشاط الطحال

٢. تخرب المعتدلات بأضداد ذاتية مثل الذئبة الحمامية

- **ندرة المحببات :** أسبابها :

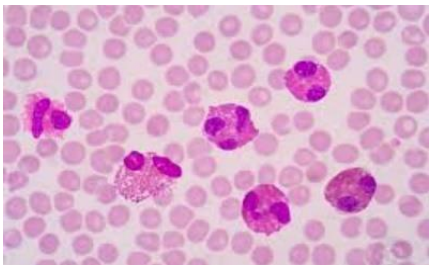
١) ندرة المحببات مزمنة خلقية المنشأ

٢) ندرة المحببات مكتسبة ، حادة غالبا ذات منشأ دوائي مثل استعمال مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية ، بعض الصادات

- **المعالجة :**

- الوقاية من الأخماج ، نقل معلق الكريات البيضاء ، إعطاء صادات واسعة الطيف لمكافحة الاختلاطات الخمجية .

B) الحامضات (Eosinophils):



- يبلغ تعدادها الطبيعي **40 - 400** خلية / ملم^{3}
- بنسبة **1 – 4%** من **WBC**
- وظيفتها الأساسية تتجلى بالدفاع عن الجسم ضد الطفيليات وهامة في الجواب التحسسي
- خلية دائرية أكبر من المعتدلة ، نواتها ذات فصين وقد تصل الى 3 فصوص ، كروماتين كثيف ومتجمع ، تحوي السيتوبلاسما على حبيبات لونها بين البرتقالي والاحمر .

- **فرط الحامضات :**

- ارتفاع تعداد الحامضات عن **500** خلية / ملم^{3} في الدم المحيطي
- الأسباب التحسسية :

a) الشري

b) التهاب الانف التحسسي

c) الربو

- التحسس الدوائي :

a) التهاب الكبب و الكلية المناعي التحسسي (أبسيلين ريفابيسين)

- الجراثيم الممرضة :

a) الحمى القرمزية

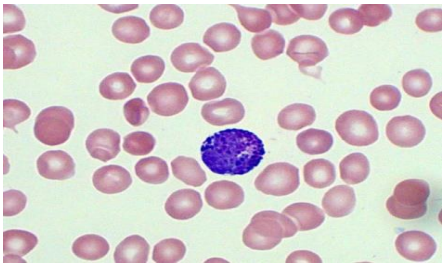
b) السل

- ابيضاض الدم النقوي المزمن
- فرط الحامضات الأساسي مجهولة السبب
- يكون الارتفاع على أشده أثناء غزو الطفيليات للأنسجة

- **نقص الحامضات :**

- انخفاض تعدادها عن **40** خلية / ملم^{3} في الدم المحيطي (لايعد هاما مقارنة مع نقص المعتدلات)
- الانتانات الشديدة
- نقص الأكسجة
- الحروق
- تناول جرعة عالية من الستيروئيدات

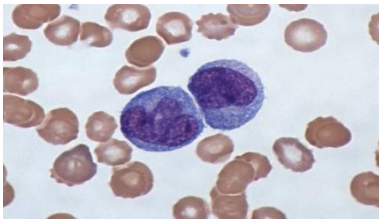
C) الأساسات (Basophils) :



- يبلغ تعدادها الطبيعي من **5 - 100** خلية / ملم^{3}
- بنسبة من **0 – 1 %** من **WBC**
- أهميتها في الجواب التحسسي بسبب احتوائها على الهيبارين والهيستانين ، فتطرح الخلية محتواها من هذه المواد في حال حصول أي ظاهرة تحسسية في الجسم .

- **فرط الأساسات :** يصادف في الحالات التالية :
  ١. الأمراض التحسسية والالتهابية
  ٢. الابيضاض النقوي المزمن والابيضاض بالاساسات
  ٣. عوز الحديد
  ٤. بعض الأمراض الغدية : السكري ، قصور الغدة الدرقية
- **نقص الأساسات :** يصادف نقص الأساسات في :
  ١. تناول الستيروئيدات
  ٢. فرط نشاط الغدة الدرقية

D) الوحيدات (Monocytes) :



- يبلغ تعدادها الطبيعي 200 – 800 خلية / ملم^{٣}
- تكون بنسبة حوالي **2 – 10 %** من **WBC**
- هي الخلية الأكبر حجما ، دائرية (قد تكون بيضوية أو لها شكل الكلية) ذات نواة مفصصة ، الكروماتين ناعم والسيتوبلاسما مزرقة فاتحة تحوي حبيبات لازوردية ناعمة .
- الوحيدة هي مرحلة دموية لما يسمى البالعة **(Macrophages)** عندما تنضخ تخرج من الدوران لتؤدي وظيفتها ولتشتقر في بعض أعضاء الجسم .
- **دورها :**

١) خلية بالعة تشكل الجزء الأهم في الجهاز الشبكي البطاني الموجود في الطحال والكبد ونقي العظم

٢) تستطيع تخليص البدن من كل الشوائب والجزيئات الغريبة وبقايا الخلايا المنحلة .

- **فرط الوحيدات :**

- **أسباب فرط الوحيدات :**

١) الأخماج المزمنة :

a) الجرثومية : السل – الحمى المالطية – الحمى التيفية

b) الطفيلية : الملاريا – اللشمانيا

٢) ابيضاض الدم النقوي الوحيدي المزمن ، ورم النقي المتعدد

٣) الذئبة الحمامية الجهازية

٤) التهاب الكولون القرحي

- **نقص الوحيدات :**

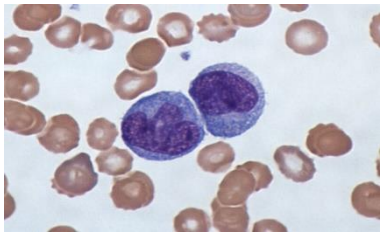
- **انخفاض تعداد الوحيدات يصادف في :**

١) فقر الدم اللامصنع

٢) بعد المعالجة بالأشعة

٣) بعد المعالجة بالستيروئيدات

٤) بعض أنواع ابيضاضات الدم



E) اللمفاويات (Lymphocytes) :

- يبلغ تعدادها الطبيعي 1500 – 4000 خلية / ملم^{٣}
- تكون نسبتها 20 – 45 % من **WBC**
- خلايا مدورة ذات نواة وحيدة وكبيرة ، تلوينها غامق ، الكروماتين كثيف بشكل كتل ، السيتوبلاسما قليلة وذات لون أزرق فاتح وتحوي حبيبات ناعمة لازوردية
- تقسم اللمفاويات إلى :

١) لمفاويات T : مسؤولة عن المناعة الخلوية

٢) لمفاويات B : مسؤولة عن المناعة الخلطية عبر إفراز الغلوبينات المناعاية

٣) اللمفاويات القاتلة

- **فرط اللمفاويات :**
- ارتفاع عددها عن 4000 خلية / ملم ^{٣} عند البالغين
- وأكثر من 7000 خلية / ملم^{٣} عند الأطفال
- أكثر من 11000 خلية / ملم^{٣} عند الرضع
- **أسباب فرط اللمفاويات :**

١) داء المقوسات

٢) الأخماج الفيروسية : النكاف – الحصبة – التهاب الكبد الإنتاني

٣) الإنتانات الجرثومية : السعال الديكي – التدرن – المالطية

٤) الابيضاض اللمفاوي المزمن

٥) التدخين

٦) أدوية مثل البنسلين

٧) فرط نشاط الغدة الدرقية

- **نقص اللمفاويات :**
- عدد اللمفاويات أقل من 1500 خلية / ملم^{٣}
- يصادف في حالات مثل :

١) عوز المناعة الخلقي أو المكتسب

٢) فقر الدم اللامصنع

٣) بعد المعالجة بالستيروئيدات

٤) المعالجة بالأشعة

٥) المعالجة الكيميائية

٦) مثبطات المناعة

٧) بعد الحروق والرضوض
٨) القصور الكلوي المزمن
٩) الذئبة الحمامية الجهازية

دمويات /3/ السنة الثانية

المحاضرة الرابعة

الابيضاضات Leukemias

- مجموعة من الامراض الدموية تتميز ب :
  - فرط نشاط الأنسجة المولدة للدم
  - التكاثر الواسع للكريات البيض وطلائعها في مختلف أنسجة الدم
  - عدم قدرة عناصر الدم على التمايز

- تصنف :
  - حسب سرعة سيرها ونضجها : حادة و مزمنة
  - حسب سيطرة نمط من الخلايا : نقوية Myeloid لمفاوية Lymphocytic

- تتميز الابيضاضات الحادة بسيرها السريع ، وجود الأورمات في الدم المحيطي و النقي
- تتميز الابيضاضات المزمنة بسيرها البطيء ، وجود النقيات بنسبة عالية في الدم المحيطي (الابيضاض النقوي المزمن) ، وجود اللمفاويات الناضجة في الابيضاض اللمفاوي المزمن

- الاسباب :
  - تعد الابيضاضات اضطرابات تنشؤية في الخلية المولدة للدم إذ تتغير بنية DNA في النواة .
  - الاسباب المستبطنة لهذا التغير لا تزال مجهولة وهناك نظريات :

- **النظرية الإشعاعية :** يعتقد أن الأشعة المؤينة مولدة للابيضاض
  مثل : النسبة العالية من الابيضاضات في سكان اليابان بعد تعرضهم للقنبلة الذرية
  الاطفال الذين تعرضت امهاتهم للإشعاع أثناء الحمل , العاملين في نطاق الأشعة
  ❖ الابيضاض الناتج عن تأثير الأشعة يكون من النوع النقوي وليس من النوع اللمفاوي.
- **النظرية الفيروسية :** بما أن الفيروسات تحمل صفاتها الوراثية في RNA فإنها تنتج DNA خاص بها يتحد مع DNA نواة الخلية المخموجة فيحدث استنساخ مع DNA المضيف
  مثل : ابيضاض الدم باللمفاويات التائية في جنوب اليابان يترافق مع الحمة البشرية
- **التأهب الجيني :** لا يوجد نمط وراثي ثابت للانتقال بالرغم من وجود بعض الأسر التي يصاب بها أكثر من فرد بهذا الابيضاض أو غيره
  مثل : الاطفال المصابون بمتلازمة داون معرضون للإصابة بالابيضاض اكثر بنسبه 20%
- **شذوذات صبغية :** تشاهد في معظم الابيضاضات الحادة والمزمنة وعندما تتطور في الخلية تنتسخ بدقة متناهية في نسيلة خاصة بها تتلخص الشذوذات الصبغية : إما بزيادة عدد الصبغيات او نقصانه او بحذف جزء من الصبغيات او تبديل مكان الصبغيات.

ابيضاضات الدم الحادة The Acute Leukemia

- تعرف الابيضاضات الحادة بأنها أمراض خبيثة بدئية للأعضاء المكونة للدم والنقي وتغزو الأنسجة الأخرى.
- يثبط إنتاج الكريات الحمر والمحببات والصفيحات نتيجة لهذا الغزو وهذا ما يعلل وجود فقر الدم ، كثرة حدوث الأخماج ، النزوف التي هي من أهم اختلاطات الابيضاض الحاد .

- **انواعها** :
  - الابيضاض اللمفاوي الحاد (ALL) Acute Lymphocytic Leukemia
  - الابيضاض النقوي الحاد (AML) Acute Myelocytic Leukemia

- **الابيضاض النقوي الحاد :** تكاثر خبيث على حساب الأرومات النقوية التي تتكاثر في نقي العظم دون أن تتميز مؤدية الى قصور النقي
- **الابيضاض اللمفاوي الحاد :** تكاثر خبيث على حساب الأرومات اللمفاوية غير الناضجة في نقي العظم وغالباً ما تنتشر خارج النقي .
  يعتمد تصنيفه على الناحية الشكلية والتلوينات الكيميائية الخلوية
  - L1 : تكون الخلايا اللمفاوية صغيرة الحجم
  - L2 : تكون الخلايا اللمفاوية كبيرة الحجم وبعضها صغيرة الحجم
  - L3 : تكون الخلايا اللمفاوية كبيرة الحجم

- **الحدوث**:
  - يشكل الابيضاض النقوي الحاد 80% من الابيضاضات الحادة عند الكبار 20% عند الاطفال
  - يشكل الابيضاض اللمفاوي الحاد 80% من الحالات التي تصيب الاطفال

- **العلامات السريرية** :
  - فقر الدم : يتظاهر بتعب ، شحوب ، صداع ، علامات قصور القلب وأسبابه تثبط تكون عناصر السلسلة الحمراء في النقي
  - النزف : يحدث بسبب قلة الصفيحات والتخثر المنتشر داخل الأوعية على شكل رعاف وكدمات
  - الأخماج : أول مظاهر الابيضاضات الحادة على شكل التهاب اللوزتين ، الرئتين ،المسالك البولية سببها انخفاض المعتدلات
  - الارتشاحات الابيضاضية : على الرغم من ان الابيضاض الحاد يصيب النقي و الدم المحيطي إلا أن معظم الأنسجة بالجسم ترتشح بالأرومات ولا سيما الكبد والطحال والعقد اللمفاوية مما يؤدي الى تضخمها .
  - يتظاهر بآلام مفصليه وإقياء

- **التشخيص المخبري :**
  - ان التمييز بين الابيضاض اللمفاوي الحاد و الابيضاض النقوي الحاد هام نظراً لاختلاف العلاج
  - يعتمد التشخيص المخبري على فحص الدم المحيطي وعلى الدراسة الخلوية الكيميائية وعلى التنميط المناعي (يؤكد التشخيص) وعلى الدراسة الخلوية الوراثية .
- فحص الدم المحيطي CBC :
  - فقر دم وظهور الأرومات في الدم المحيطي وانخفاض عدد الصفيحات من أهم العلامات
  - الكريات البيض غالباً تكون مرتفعة ومعظمها كريات فتية وقد تكون طبيعية او ناقصة
- بزل النقي :
  - الابيضاض النقوي : تشاهد الأرومات النقوية > 30%
  - الابيضاض اللمفاوي : تشاهد الأرومات اللمفاوية < 30%
- الدراسة الكيميائية :
  - تفاعل البيروكسيداز : إيجابي في النقوي الحاد وسلبي في اللمفاوي الحاد
  - ارتفاع LDH وحمض البول
- التنميط المناعي :

يجرى دائماً على الدم المحيطي أو نقي العظم لتأكيد التشخيص وتحديد نوع الابيضاض لمفاوي أم نقوي ويتم ذلك من خلال التعرف على المستضدات البروتينية السكرية على سطح الخلية

- الدراسة الصبغية :
  - تسمح بتشخيص اضطرابات جينية وراثية كالتبادل بين الصبغيات أو توحد الصبغي
  - تجرى لتحديد الانذار جيد ، سيء ، ينكس بعد العلاج .

- **المعالجة في الابيضاضات الحادة** :

الهدف الرئيسي للعلاج هو ايقاف التكاثر ووضع المريض في حاله هدأة وتعرف ب : الغياب التام للأعراض السريرية ، تصحيح أعراض قصور النقي

تقسم المعالجة الى شقين :

- معالجة عرضية ومعالجة الاختلاطات
- معالجه نوعية بالأدوية الكيميائية

❖ المعالجة العرضية ومعالجة الاختلاطات :

تهدف إلى تحسين حالة المريض وتتم بآن واحد مع المعالجة الكيمياوية :

- اكسجة المريض بإعطاء O2
- الوقاية من الاختلاطات النزفية بنقل الصفيحات
- نقل البلازما الطازجة المجمدة للوقاية من التخثر المنتشر داخل الأوعية وذلك بتعويض عوامل التخثر المستهلكة
- نقل الدم أو ركازة الكريات الحمر عند انخفاض Hb عن 8
- الوقاية من الاختلاطات الاستقلابية كارتفاع حمض البول .
- معالجة الاختلاطات الانتانية الناجمة عن قلة العادلات بإعطاء الصادات المناسبة

الابيضاضات المزمنة Chronic Leukemias

i. ابيضاض الدم النقوي المزمن / Chronic Myelocytic Leukemia / CML

- هو احد أشكال الابيضاضات المزمنة التي تنشأ من الخلية الجذعية البدئية النقوية حيث تحافظ الخلايا الابيضاضية على قدرتها على التمايز والقيام بوظيفتها إلا أنها تتطور تدريجياً مع ترقي المرض نحو الخباثة وتفقد هذه القدرة.
- تنتج الخباثة عن وجود صبغي شاذ يسمى (فيلاديلفيا) ناجم عن اقتطاع جزء من أحد الذراعين الطويلين للصبغي 22 ثم انتقاله إلى أحد الذراعين الطويلين بالصبغي 9
- تكثر مشاهدته بعد سن 45 وقد يشاهد عند الاطفال ويندر في المرحلة الشبابية .

- الاعراض السريرية :
  - اعراض فقر دم عامة
  - زيادة الاستقلاب العام مما يؤدي الى نقص الوزن والتعرق الليلي
  - ضخامة في الطحال
  - ضخامة معتدلة في الكبد

- العلامات المخبرية :
  - في بداية المرض يرتفع عدد الصفيحات الى 500_600 ألف/ملم^3 ثم يهبط وتظهر النزوف
  - يزداد عدد الكريات البيض 100_700 ألف كرية /ملم^3 مع اشكال فتية و أورمات نخاعية
  - فقر دم سوي الصباغ سوي الحجم ثم يحدث تغير في كلاهما
  - عيار المصل من B12 وحمض البول و LDH تكون مرتفعة
  - ينقص أنزيم الفوسفاتاز القلوية للكريات البيض وينخفض البيروكسيداز

ii. الابيضاض اللمفاوي المزمن /Chronic Lymphocytic Leukemia /CLL

- ينشأ من خلايا لمفاوية بطيئة التمايز مدة حياتها طويلة وهي عادة من صنف اللمفاويات البائية المعيبة مناعياً .
- هو مرض تتكدس فيه لمفاويات فاشلة مناعياً .
- تزداد الإصابة مع تقدم العمر نادرة دون 30 سنه غير مشاهدة عند الاطفال أبداً

- العلامات السريرية :
  - تضخم العقد اللمفاوية المحيطية
  - فقر دم معتدل الشدة
  - ظهور نزوفات أثناء الهجمات الحادة
  - إمكانية ظهور أخماج نتيجة الخلل الوظيفي للمفاويات
  - وجود ارتشاح لمفاوي للجلد والأغشية المخاطية

- العلامات المخبرية :
  - ظهور علامات فقر دم تتناسب مع الشدة المرضية
  - يرتفع عدد الكريات البيض نحو 400 ألف كرية /ملم³ وخاصة أثناء الهجمات الحادة ثم ينقض العدد تكون نسبه اللمفاويات حوالي 90%
  - ينخفض عدد الصفيحات أقل من المستوى الطبيعي
  - يظهر بزل النقي ⁉️